

Jemā

$$1. X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0,11 & 0,19 & 0,43 & 0,27 \end{pmatrix}$$

$$Y \sim \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0,25 & 0,36 & 0,39 \end{pmatrix}$$

$$X \cdot Y = ?$$

$X \backslash Y$	-1	0	2	5
3	-3	0	6	15
6	-6	0	12	30
7	-7	0	14	35

$$P(X = -1, Y = 3) = P(X = -1) \cdot P(Y = 3) = 0,11 \cdot 0,25 = 0,0275$$

$$P(X = -1, Y = 6) = 0,11 \cdot 0,36 = 0,0396$$

$$P(X = -1, Y = 7) = 0,11 \cdot 0,39 = 0,0429$$

$$P(XY = 0) = P(X = 0, Y = 3) + P(X = 0, Y = 6) + P(X = 0, Y = 7)$$

$$= 0,19 \cdot 0,25 + 0,19 \cdot 0,36 + 0,19 \cdot 0,39$$

$$= 0,0475 + 0,0684 + 0,0741 = 0,19$$

$$P(X = 2, Y = 3) = 0,43 \cdot 0,25 = 0,1075$$

$$P(X = 2, Y = 6) = 0,43 \cdot 0,36 = 0,1548$$

$$P(X = 2, Y = 7) = 0,43 \cdot 0,39 = 0,1677$$

$$P(X = 5, Y = 3) = 0,27 \cdot 0,25 = 0,0675$$

$$P(X = 5, Y = 6) = 0,27 \cdot 0,36 = 0,0972$$

$$P(X = 5, Y = 7) = 0,27 \cdot 0,39 = 0,1053$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} -7 & -6 & -3 & 0 & 6 & 12 & 14 & 15 & 30 & 35 \\ 0,0429 & 0,0396 & 0,0275 & 0,19 & 0,1075 & 0,1548 & 0,1677 & 0,0675 & 0,0972 & 0,1053 \end{pmatrix}$$

2. $X + Y = ?$

$\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix}$	-1	0	2	5
3	2	3	5	8
6	5	6	9	11
7	6	7	9	12

$$P(X = -1, Y = 3) = 0,11 \cdot 0,25 = 0,0275$$

$$P(X + Y = 5) = P(X = -1, Y = 6) + P(X = 2, Y = 3) \\ = 0,11 \cdot 0,36 + 0,43 \cdot 0,25 = 0,0396 + 0,1075 = 0,1471$$

$$P(X + Y = 6) = P(X = -1, Y = 7) + P(X = 0, Y = 6) \\ = 0,11 \cdot 0,39 + 0,19 \cdot 0,36 = 0,0429 + 0,0684 = 0,1113$$

$$P(X = 0, Y = 3) = 0,19 \cdot 0,25 = 0,0475$$

$$P(X = 0, Y = 7) = 0,19 \cdot 0,39 = 0,0741$$

$$P(X = 2, Y = 7) = 0,43 \cdot 0,39 = 0,1677$$

$$P(X + Y = 8) = P(X = 2, Y = 6) + P(X = 5, Y = 3) \\ = 0,43 \cdot 0,36 + 0,27 \cdot 0,25 = 0,1548 + 0,0675 = 0,2223$$

$$P(X = 5, Y = 6) = 0,27 \cdot 0,36 = 0,0972$$

$$P(X = 5, Y = 7) = 0,27 \cdot 0,39 = 0,1053$$

$$X + Y \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 11 & 12 \\ 0,0275 & 0,0475 & 0,1471 & 0,1113 & 0,0741 & 0,2223 & 0,0972 & 0,1677 & 0,1053 \end{pmatrix}$$